DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE

Módulo JavaScript — Aula 2

Entrada de dados, manipulação do DOM e estruturas condicionais

Material do estudante | ADS | Profa. Kadidja Valéria | CEUB

Modalidade: laboratório prático · **Duração:** 2h30 · **Pré-requisitos:** Aula 1 (variáveis, tipos e operadores).

1. Objetivos

Ao final da aula, você deverá ler valores digitados em uma interface HTML, converter dados, capturar cliques, validar campos, usar if, else if e else e apresentar mensagens ao usuário.

2. Roteiro de estudo (150 minutos)

Etapa	Tempo
Revisão e preparação	15 min
Entrada de dados e DOM	25 min
Eventos e conversão	25 min
Condicionais e validação	30 min
Laboratórios	40 min
Testes e entrega	15 min

3. Conceitos essenciais

DOM (Document Object Model) é a representação da página que JavaScript consegue acessar e modificar. document.getElementById("nome") localiza um elemento pelo seu ID. .value lê o valor atual de um campo, que normalmente é uma string, mesmo quando o input tem type="number". Number() converte a entrada para número. addEventListener("click", ...) executa uma função quando o botão é clicado. textContent apresenta mensagens de texto na página.

```
const texto = document.getElementById("idade").value;
const idade = Number(texto);
console.log(typeof texto); // string
console.log(typeof idade); // number
```

Condicionais

```
const nota = 7;
if (nota >= 9) {
  console.log("Excelente");
} else if (nota >= 6) {
  console.log("Satisfatório");
} else {
  console.log("Precisa revisar");
}
```

O operador && exige duas condições verdadeiras; || exige pelo menos uma; ! inverte um valor lógico.

4. Preparação do laboratório

1. Crie uma pasta aula02-javascript.
2. Abra a pasta no VS Code.
3. Crie index.html e script.js.
4. Abra index.html no navegador (ou com Live Server).
5. Abra as Ferramentas do Desenvolvedor (F12) e selecione **Console** para identificar erros.

5. Laboratório 1 — Verificador de idade (prática guiada)

Problema: construir uma interface que receba a idade, valide o valor e informe se a pessoa é maior ou menor de idade.

Passo 1 — Escreva o HTML em index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Verificador de idade</title>
  <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>
  <main>
    <h1>Verificador de idade</h1>
    <label for="idade">Informe sua idade:</label>
    <input id="idade" type="number" min="0" max="120" step="1">
    <button id="verificar" type="button">Verificar</button>
    <p id="resultado" role="status" aria-live="polite"></p>
  </main>
</body>
</html>
```

Observe: o atributo for do label corresponde ao id do campo; defer carrega o script sem tentar acessar elementos antes de existirem.

Passo 2 — Localize os elementos em script.js

```
const campoIdade = document.getElementById("idade");
const botao = document.getElementById("verificar");
const resultado = document.getElementById("resultado");
```

Passo 3 — Capture o clique e leia a entrada

```
botao.addEventListener("click", function () {
  const texto = campoIdade.value.trim();
  console.log("Entrada:", texto);
});
```

Salve, recarregue a página e clique no botão. Confira o console.

Passo 4 — Substitua o código do evento pela versão completa

```
const campoIdade = document.getElementById("idade");
const botao = document.getElementById("verificar");
const resultado = document.getElementById("resultado");

botao.addEventListener("click", function () {
  const texto = campoIdade.value.trim();

  if (texto === "") {
    resultado.textContent = "Informe a idade.";
    return;
  }

  const idade = Number(texto);
  if (!Number.isInteger(idade) || idade < 0 || idade > 120) {
    resultado.textContent = "Idade inválida.";
    return;
  }

  if (idade >= 18) {
    resultado.textContent = "Maior de idade.";
  } else {
    resultado.textContent = "Menor de idade.";
  }
});
```

Entenda: return encerra a execução do evento após uma entrada inválida. Validamos o texto vazio **antes** de Number(), pois Number("") resulta em 0. Number.isInteger() impede idades fracionárias.

Passo 5 — Teste e registre

Entrada	Saída esperada
17	Menor de idade.
18	Maior de idade.
0	Menor de idade.
-2	Idade inválida.
18.5	Idade inválida.
campo vazio	Informe a idade.

Desafio extra: exiba também a frase Faltam X anos para completar 18 quando a idade for inferior a 18.

6. Laboratório 2 — Calculadora de média e situação (desafio guiado)

Problema: uma instituição precisa informar a média de três notas e a situação do estudante. Nesta atividade, média igual ou superior a 6 significa **Aprovado**; caso contrário, **Recuperação**. Esta regra é apenas para o exercício.

Passo 1 — Crie uma nova pasta laboratorio-media com index.html e script.js

Passo 2 — Construa a interface

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Calculadora de média</title>
  <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>
  <h1>Calculadora de média</h1>
  <label for="n1">Nota 1</label><input id="n1" type="number" min="0" max="10" step="0.1">
  <label for="n2">Nota 2</label><input id="n2" type="number" min="0" max="10" step="0.1">
  <label for="n3">Nota 3</label><input id="n3" type="number" min="0" max="10" step="0.1">
  <button id="calcular" type="button">Calcular</button>
  <p id="resultado" role="status" aria-live="polite"></p>
</body>
</html>
```

Passo 3 — Escreva o algoritmo antes de programar

1. Ler os três textos dos campos.

2. Se algum texto estiver vazio, apresentar uma mensagem e encerrar.

3. Converter os textos para números.

4. Verificar se os valores são finitos e estão entre 0 e 10.

5. Calcular (n1 + n2 + n3) / 3.

6. Se a média for maior ou igual a 6, exibir Aprovado; senão, Recuperação.

7. Exibir a média com duas casas decimais usando toFixed(2).

Passo 4 — Complete o código inicial

```
const botao = document.getElementById("calcular");
const saida = document.getElementById("resultado");

botao.addEventListener("click", function () {
  const t1 = document.getElementById("n1").value.trim();
  const t2 = document.getElementById("n2").value.trim();
  const t3 = document.getElementById("n3").value.trim();

  // TODO 1: verifique se algum campo está vazio.
  // TODO 2: converta t1, t2 e t3 com Number().
  // TODO 3: valide as notas entre 0 e 10.
  // TODO 4: calcule a média.
  // TODO 5: use if/else para definir a situação.
  // TODO 6: mostre média e situação em saida.textContent.
});
```

Dica de validação: !Number.isFinite(nota) || nota < 0 || nota > 10. Use essa condição para cada nota e combine as verificações com ||.

Passo 5 — Casos de teste

Notas	Resultado esperado
8, 7, 9	Média 8.00 — Aprovado
6, 6, 6	Média 6.00 — Aprovado
5, 5, 5	Média 5.00 — Recuperação
0, 0, 0	Média 0.00 — Recuperação
12, 8, 9	Erro: nota fora da faixa
8, vazio, 9	Erro: campo vazio

Passo 6 — Melhoria opcional

Adicione CSS para organizar os campos e melhorar contraste, espaçamento e legibilidade. Não utilize apenas cor para indicar aprovação ou recuperação: mantenha o texto da situação.

7. Exercícios de fixação (sem gabarito)

Exercício 1 — Par ou ímpar. No console, declare um número inteiro e use % e if/else para exibir se é par ou ímpar. Teste com 8 e 11.

Exercício 2 — Desconto. Uma compra de R$ 200 ou mais recebe desconto de 10%. Declare o valor da compra e use uma condição para calcular o total. Teste com 199 e 200.

Exercício 3 — Acesso. Uma pessoa só acessa o sistema se tiver 18 anos ou mais **e** cadastro ativo. Use && e apresente uma mensagem. Teste com diferentes combinações.

Exercício 4 — Saudação no DOM. Crie um campo para nome, um botão e uma área de saída. Ao clicar, mostre Olá, NOME!; se o campo estiver vazio, solicite preenchimento.

Exercício 5 — Classificação de temperatura. Receba uma temperatura e exiba: abaixo de 18, Frio; de 18 até menos de 28, Agradável; 28 ou mais, Quente. Use if/else if/else.

Exercício 6 — Desafio de validação. Modifique o laboratório de média para informar qual campo contém uma nota inválida.

8. Depuração e boas práticas

- Verifique se o id do HTML coincide com o usado no JavaScript.

- Abra o console para localizar erros e acompanhar valores com console.log().

- Não some strings quando deseja somar números: converta antes.

- Verifique campos vazios antes da conversão numérica.

- Prefira textContent para mensagens textuais.

- Teste limites: 17/18 anos e média 5.99/6.00.

9. Entrega e avaliação

Entregar: pastas dos dois laboratórios, arquivos HTML e JS, capturas de tela dos testes e respostas dos seis exercícios. Organize os arquivos e inclua comentários breves explicando as validações.

Critério	Pontos
Estrutura HTML e IDs corretos	1,5
Leitura, conversão e eventos	2,0
Condicionais e operadores lógicos	2,0
Validação e testes de fronteira	2,0
Laboratórios e exercícios completos	2,0
Organização e legibilidade	0,5
Total	10,0

10. Autoavaliação

[ ] Consigo localizar elementos HTML pelo ID.

[ ] Sei obter e converter dados de um input.

[ ] Sei executar código quando um botão é clicado.

[ ] Consigo escrever condições com if, else if e else.

[ ] Sei validar dados antes de calcular.

[ ] Consigo atualizar mensagens na página com textContent.

Próxima aula: funções e organização do código JavaScript.